

Monitoratge de xarxes

Monitoratge de xarxes

Per controlar i garantir un bon nivell de qualitat de servei en les xarxes, cal disposar dels mecanismes de monitoratge i control adequats. D'altra banda, cal tenir mecanismes perquè només els usuaris legítims puguin fer ús de les xarxes i que ho facin en els termes que estableixin els administradors de sistemes o els encarregats de gestionar l'ús de la xarxa.

El monitoratge de les xarxes és el conjunt d'eines i mecanismes que es fan servir per analitzar la informació que és transportada a través de la xarxa i, a partir d'aquestes anàlisis, poder extreure informació sobre el seu funcionament.

Inventari i control dels serveis de xarxa

En el cas de xarxes complexes és imprescindible gestionar-les correctament per garantir-ne un bon funcionament, tant en termes de rendiment com en termes de seguretat.

Saber quins recursos formen part de la xarxa fa que detectar intrusos que no autoritzats sigui més senzill.

La configuració, el manteniment i la gestió d'una xarxa pot ser una tasca complicada. S'han de monitorar els equips i els serveis crítics, els usuaris dels recursos de la xarxa, el rendiment d'aquesta mateixa xarxa, l'aparició de possibles atacants, etc.

Inventari i control dels serveis de xarxa

A l'hora d'inventariar i controlar els serveis d'una xarxa s'han de tenir en compte
el factors següents:

- Rang d'adreces IP
- Inventari d'adreces MAC
- Ports
- Serveis de xarxa actius
- SNMP

Què és l'SNMP?

- **Significat**: Simple Network Management Protocol (Protocol Simple de Gestió de Xarxa).
- **Funció principal**: És el protocol estàndard que permet que diferents dispositius de xarxa (encaminadors, commutadors, servidors, impressores) "parlin" amb una consola central de gestió.
- **Objectiu**: Facilitar l'intercanvi d'informació de gestió entre els dispositius i el sistema de monitoratge.

Per què és important l'SNMP en el monitoratge?

L'SNMP és una peça fonamental per a:

- **Inventari dinàmic**: Saber quins equips estan connectats i quins serveis tenen actius en cada moment.
- **Control del rendiment**: Monitorar l'ús de CPU, memòria i trànsit de xarxa per evitar col·lapses.
- **Detecció d'anomalies**: Identificar canvis no autoritzats o comportaments estranys que podrien indicar una intrusió o un error de configuració.

Com funciona?

- **Agent SNMP**: Programari que corre en el dispositiu que volem vigilar (per exemple, un router).
- **NMS (Network Management Station)**: El servidor central que recull i visualitza les dades (com Zabbix, Nagios o PRTG).
- **MIB (Management Information Base)**: Una base de dades jeràrquica que defineix quins paràmetres es poden consultar en cada dispositiu.

Versions i Seguretat

- **SNMPv1 / v2c**: Encara s'usen molt, però no són segurs (envien la contrasenya o "comunitat" sense xifrar).
- **SNMPv3**: És la versió actual i segura. Com diu el teu document, el xifratge és una "característica imprescindible". L'SNMPv3 afegeix:
  - Autenticació (assegurar que qui demana les dades és qui diu ser).
  - Privadesa (xifratge de les dades per evitar que ningú les llegeixi durant el trajecte).

Fraus informàtics i robatoris d'informació; enginyeria social

Des del punt de vista de la seguretat informàtica, l'enginyeria social és la pràctica d'aconseguir informació confidencial per mitjà de la manipulació o l'engany d'usuaris legítims.

- Phising
- Estafes Bancàries

Mecanismes de defensa contra el phising

La mesura de seguretat principal contra el phising, i també contra els altres fraus que es basen en enginyeria social, consisteix a conscienciar i educar els usuaris envers aquests tipus de riscos.

Es pot aplicar la norma general següent: no fer cas de cap correu electrònic que demani dades personals.

Altres mesures de seguretat, com s'han comentat en anteriors RA, són utilitzar la doble verificació, tenir contrasenyes segures i diferents per a cada servei i no compartir-la. També és recomanable mantenir el sistema operatiu i les aplicacions actualitzades, utilitzar programes antivirus i evitar obrir enllaços o arxius sospitosos que poden arribar per correu electrònic o missatges. A més, és important bloquejar els dispositius amb contrasenya o biometria i evitar connectar-se a xarxes Wi-Fi públiques sense protecció.

HOAX - Fake news

Un hoax és un missatge fals que es difon per internet (correus, xarxes socials o missatgeria) amb l'objectiu d'enganyar la gent o fer que el comparteixin.

Aquesta es la imatge de un video que va circular per les xarxes del accident de tren de Adamuz



Pharming

El pharming és un tipus d'atac informàtic que redirecciona un usuari a una web falsa encara que escrigui l'adreça correcta. L'objectiu és robar dades com contrasenyes o dades bancàries.
Normalment es fa manipulant el DNS (el sistema que tradueix noms de webs en adreces IP) o modificant configuracions del dispositiu de la víctima.

Diferència clau amb phishing:

- Phishing → l'usuari fa clic en un enllaç fals.
- Pharming → l'usuari pot anar a la web correcta però el sistema el redirigeix igualment a una falsa.